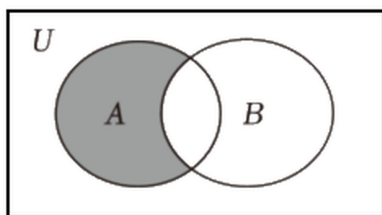


## 2026–2027 年复附浦东高一上周末作业 2

### 集合与常用逻辑用语

#### 一、填空题

3. 已知集合  $A = \{2, a\}$ , 且  $1 \in A$ , 则  $a = \underline{\hspace{2cm}}$ .
4. 集合  $A = \{x \mid x^2 = 1\}$ ,  $B = \{x \mid x^2 + x = 0\}$ , 则  $A \cap B = \underline{\hspace{2cm}}$ .
5. 已知集合  $A = \{1, 3, 5\}$ ,  $B = \{2, 3, 6\}$ , 则  $A \cup B = \underline{\hspace{2cm}}$ .
6. 若全集  $U = \mathbb{R}$ , 集合  $A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ ,  $B = \{x \mid x > 2\}$ , 则右图中阴影部分表示的集合为  $\underline{\hspace{2cm}}$ .



7. 集合  $\{(x, y) \mid x + 2y = 2, x, y \in \mathbb{N}\}$  用列举法表示为  $\underline{\hspace{2cm}}$ .
8. 若  $A = \{x \mid x = a^2 + 2a + 4, a \in \mathbb{R}\}$ ,  $B = \{y \mid y = b^2 - 4b + 3, b \in \mathbb{R}\}$ , 则  $A$  与  $B$  的关系为  $\underline{\hspace{2cm}}$ .
9. 在用反证法证明某命题时, 对结论“ $a, b, c$  至少有一个为整数”的否定为  $\underline{\hspace{2cm}}$ .
10. 下列命题: ①合数一定是偶数, ②若  $A \cup B = B$ , 则  $A \subseteq B$ , ③方程  $ax + 1 = 0$  的解是  $x = -\frac{1}{a}$ , ④“ $ac = bc$ ”是“ $a = b$ ”的必要非充分条件, 其中真命题的是  $\underline{\hspace{2cm}}$  (填写序号).
11. 设  $\alpha: 4 \leq x \leq 8$ ,  $\beta: m + 1 \leq x \leq 2m + 4$ ,  $m \in \mathbb{R}$ ,  $\alpha$  是  $\beta$  的充分不必要条件, 则实数  $m$  的取值范围是  $\underline{\hspace{2cm}}$ .
12. 已知集合  $A = \{a_1, a_2, \dots, a_7\}$  且  $A \subseteq \mathbb{R}$ , 定义  $\varphi(A) = \{a_i a_j \mid a_i, a_j \in A, 1 \leq i < j \leq 7\}$ , 则  $\varphi(A)$  的元素个数的最小值是  $\underline{\hspace{2cm}}$ .

#### 二、选择题

13. 已知  $M = \{(x, y) \mid x = y, x \in \mathbb{R}\}$ ,  $N = \{(x, y) \mid y = x^2, x \in \mathbb{R}\}$ , 则  $M \cap N = (\quad)$ .
- A.  $\{x \mid x \geq 0\}$     B.  $\{x \mid x \in \mathbb{R}\}$     C.  $\{(1, 1)\}$     D.  $\{(1, 1), (0, 0)\}$
14. 下列说法中, 正确的是  $(\quad)$ .
- A. “ $x > 1$  或  $y > 1$ ”的否定形式是“ $x \leq 1$  或  $y \leq 1$ ”
- B. “ $1 < x < 3$ ”的否定形式是“ $x < 1$  或  $x > 3$ ”
- C. “ $\triangle ABC$  是锐角三角形”的否定形式是“ $\triangle ABC$  中存在一个内角大于  $90^\circ$ ”
- D. “任意  $x \in \mathbb{R}$ ,  $f(x) = f(-x)$ ”的否定形式是“存在  $x_0 \in \mathbb{R}$ , 使得  $f(x_0) \neq f(-x_0)$ ”

15. 已知  $m, n$  是非零自然数, 命题  $\alpha: mn$  是奇数, 命题  $\beta: m$  或  $n$  是奇数, 则  $\alpha$  是  $\beta$  的 ( )
- A. 充分非必要条件    B. 必要非充分条件  
C. 充要条件    D. 既非充分又非必要条件
16. 设  $k \geq 1, k \in \mathbb{N}$ , 已知集合  $M = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ , 若集合  $N_1, N_2, \dots, N_k$  是集合  $M$  的  $k$  个不同非空子集, 且  $N_1 \cup N_2 \cup \dots \cup N_k \neq M$ , 则  $k$  的最大值为 ( )
- A. 15    B. 16    C. 31    D. 32

### 三、解答题

17. 已知集合  $A = \{x \mid m-1 \leq x \leq m+1\}, B = \{x \mid x \leq 4\}$ .

- (1) 当  $m = 4$  时, 求集合  $A \cap \overline{B}$ ;  
(2) 若“ $x \in A$ ”是“ $x \in B$ ”成立的充分非必要条件, 求实数  $m$  的取值范围.

18. 设  $x \in \mathbb{Z}, a = x + 5, b = 20 - x$ .

- (1) 求证:  $a \neq b$ ;  
(2) 若  $c \in \mathbb{Z}$ , 求证:  $c + a, c + b$  中至少有一个数是奇数.

19. 设集合  $A = \{x \mid x^2 + 4x = 0\}$ ,  $B = \{x \mid x^2 + 2(a+1)x + a^2 - 1 = 0\}$ .

(1) 写出集合  $A$  的所有子集;

(2) 若  $A \cap B = B$ , 求实数  $a$  的取值范围.

20. 已知集合  $A = \{x \mid x < -2 \text{ 或 } x \geq 3\}$ ,  $U = \mathbb{R}$ .

(1) 求  $\overline{A}$ ;

(2) 若  $B = \{x \mid mx - 1 > 0\}$ , 当  $B \subseteq A$  时, 求实数  $m$  的取值范围;

(3) 若  $B = \{x \mid 2m - 6 \leq x \leq m + 4\}$ , 当  $B \cap \overline{A} = \emptyset$  时, 求实数  $m$  的取值范围.

21. 给定数集  $M$ , 若对于任意  $a, b \in M$ , 有  $a + b \in M, a - b \in M$ , 则称集合  $M$  为闭集合.

(1) 判断集合  $A_1 = \{-4, -2, 0, 2, 4\}$ , 集合  $B = \{x \mid x = 3k, k \in \mathbb{Z}\}$  是否为闭集合;

(2) 若集合  $C, D$  为闭集合, 则  $C \cup D$  是否一定为闭集合? 请说明理由;

(3) 已知集合  $C, D$  为闭集合, 且  $C \subset \mathbb{R}, D \subset \mathbb{R}$ , 证明:  $(C \cup D) \subset \mathbb{R}$ .